

LAPORAN ANALISIS METADATA IMAGE MENGGUNAKAN SOFTWARE METADATA++



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Di buat oleh :

Nama : Nadaliyah Dwi Indiriani

Nim : 2402052

Kelas : 3B

Prodi : Teknik Informatika

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan gambar digital semakin meningkat dalam berbagai bidang, seperti media sosial, dokumentasi, pendidikan, dan investigasi digital. Setiap file gambar digital umumnya memiliki informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan data yang menjelaskan informasi mengenai suatu file, seperti waktu pembuatan, format file, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, dan informasi teknis lainnya.

Dalam bidang digital forensik, metadata memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul suatu gambar serta membantu proses investigasi terhadap suatu file digital. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan analisis metadata guna memahami informasi yang tersimpan di dalam sebuah gambar digital.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan analisis metadata image ini adalah:

- a. Mengetahui informasi yang tersimpan pada file gambar digital.
- b. Mempelajari penggunaan software Metadata++ untuk analisis metadata.
- c. Mengidentifikasi data teknis yang terdapat pada file gambar.
- d. Memahami pentingnya metadata dalam bidang digital forensik

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan mengenai metadata yang terdapat pada file gambar digital
- b. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan software Metadata++ untuk membaca dan menganalisis metadata.
- c. Membantu memahami informasi teknis yang tersimpan dalam sebuah gambar, seperti format file, resolusi, waktu pembuatan, dan informasi lainnya.
- d. Mengetahui pentingnya metadata dalam proses ident

1.4 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

- a. Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
- b. Software Metadata++.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Dasar Teori

Metadata image adalah informasi tambahan yang tersimpan di dalam file gambar digital. Metadata biasanya dibuat secara otomatis oleh perangkat kamera, smartphone, atau aplikasi pengolah gambar. Metadata dapat berisi berbagai informasi seperti tanggal dan waktu pengambilan gambar, jenis perangkat yang digunakan, ukuran gambar, koordinat GPS, serta aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar tersebut.

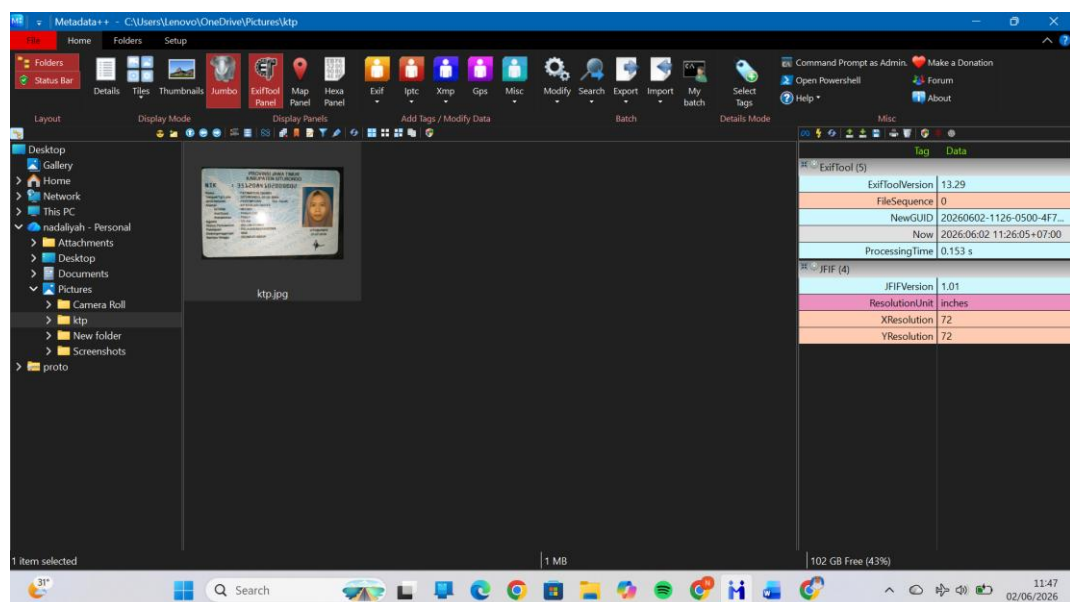
Metadata sangat bermanfaat dalam proses analisis forensik digital karena dapat membantu mengungkap informasi yang tidak terlihat secara langsung pada gambar

2.2. Langkah Analisis

Langkah yang di lakukan sebagai berikut :

- Menginstal software Metadata++ pada komputer.
- Membuka aplikasi Metadata++.
- Memilih folder yang berisi file gambar.
- Memilih file gambar yang akan dianalisis.
- Mengamati informasi metadata yang ditampilkan pada panel informasi.
- Mencatat hasil metadata yang diperoleh.
- Mendokumentasikan hasil analisis melalui screenshot.

2.3. Hasil Analisis



Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Metadata++, file ktp.jpg memiliki metadata dasar yang menunjukkan bahwa gambar menggunakan format JPEG/JFIF versi 1.01. Resolusi gambar tercatat sebesar 72 dpi pada sumbu horizontal (XResolution) maupun vertikal (YResolution) dengan satuan inches.

Metadata yang ditemukan tidak menunjukkan adanya informasi tambahan seperti tanggal pengambilan foto, jenis kamera atau smartphone yang digunakan, data GPS, maupun informasi perangkat pembuat gambar. Hal ini mengindikasikan bahwa metadata EXIF pada gambar kemungkinan telah dihapus, tidak tersimpan saat proses pembuatan file, atau gambar telah mengalami proses pengeditan maupun kompresi yang menghilangkan sebagian metadata aslinya.

Selain itu, Metadata++ mencatat waktu proses analisis sebesar 0,153 detik, yang menunjukkan bahwa software mampu membaca metadata file dengan cepat. Versi ExifTool yang digunakan dalam proses pembacaan metadata adalah 13.29.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa file gambar ktp.jpg hanya menyimpan metadata dasar terkait format dan resolusi gambar, sedangkan metadata yang lebih rinci tidak tersedia pada file tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa analisis metadata image menggunakan software Metadata++ berhasil dilakukan untuk mengetahui informasi yang tersimpan pada file gambar digital. Berdasarkan hasil analisis, file ktp.jpg memiliki metadata dasar berupa format JPEG/JFIF versi 1.01 dengan resolusi 72 dpi pada sumbu horizontal dan vertikal. Tidak ditemukan metadata tambahan seperti informasi perangkat, tanggal pengambilan gambar, maupun lokasi GPS.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa metadata merupakan informasi penting yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu file gambar serta membantu proses analisis dalam bidang digital forensik. Selain itu, software Metadata++ terbukti dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata gambar dengan mudah dan cepat. Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai, yaitu memahami konsep metadata serta cara melakukan analisis metadata pada file gambar digital.